

El reloj que nunca suena

Un camino verificado a máquina del dilogaritmo
a los límites de velocidad cuánticos en Lean 4

Carles Marín*

Investigador independiente
karlesmarin@gmail.com

Junio 2026

Resumen

El código fuente de Mathlib contiene un comentario que se refiere al dilogaritmo Li_2 — una función que la biblioteca no tiene. Llenamos ese hueco y seguimos las preguntas hasta donde llevan. El resultado es un desarrollo en Lean 4 sin `sorry` (~1 500 líneas sobre Mathlib) que contiene, hasta donde sabemos, varias primicias en cualquier asistente de demostración: el dilogaritmo real con la identidad de reflexión de Euler, la transformación de Landen, la fórmula de duplicación y la escalera áurea $\text{Li}_2(1/\varphi^2) = \pi^2/15 - \ln^2 \varphi$, $\text{Li}_2(1/\varphi) = \pi^2/10 - \ln^2 \varphi$ (derivada de un sistema lineal 3×3 — sin relación de cinco términos); el valor de Rogers $L(1/\varphi^2) = \pi^2/15$, equivalentemente la carga central efectiva de Lee–Yang $c_{\text{eff}} = 2/5$, la identidad dilogarítmica más simple del *ansatz* termodinámico de Bethe; la función de Clausen Cl_2 y la *constante de Catalan* $G = \text{Cl}_2(\pi/2)$; la *desigualdad de Fejér–Jackson* $\sum_{k=1}^M \sin(k\theta)/k > 0$ en $(0, \pi)$; la positividad $\text{Cl}_2(\theta) \geq \sin(\theta)/2$ por una sumación de Abel sin asintótica; y los límites de velocidad cuánticos de *Margolus–Levitin* y (en forma L^1) *Mandelstam–Tamm*. Las piezas se ensamblan en el desenlace que promete el título: el estado cuántico con poblaciones $\propto 1/n^2$ sobre niveles de energía equiespaciados tiene energía media *infinita* y varianza de energía *infinita* — ambos límites de velocidad de los libros de texto no dicen nada — y sin embargo *nunca* alcanza un estado ortogonal a sí mismo, porque su autocorrelación es $\frac{6}{\pi^2} \text{Li}_2(e^{-i\theta})$ y el dilogaritmo no tiene ceros en el círculo unidad. Un reloj con presupuesto energético ilimitado que nunca suena. Somos exactos con la frontera: cada identidad aquí es clásica (Euler, Landen, Clausen, Fejér, Jackson, Mandelstam–Tamm, Margolus–Levitin); la contribución es el desarrollo verificado a máquina y su ensamblaje. Cada teorema depende solo de los tres axiomas estándar.

Cómo leer este artículo. Está escrito como la historia de seis preguntas. Cinco forman una cadena — cada sección abre con su pregunta y cierra entregando al lector la siguiente. La sexta (*¿cómo de rápido puede evolucionar un estado cuántico?*) no nació de la cadena: nació por su cuenta, de preguntar qué parte de la metáfora «el universo es una computadora» es un teorema de verdad, y se cruzó con la cadena al final. La Figura 1 es el mapa honesto, cruce incluido. Si solo va a leer una cosa, lea el Teorema 4 y la Figura 3; el inventario Lean es la Tabla 1, y reproducirlo todo son tres órdenes (Apéndice A).

*Formalizado con asistencia de IA (Claude, Anthropic); las matemáticas y todas las afirmaciones son responsabilidad del autor. La metodología y la frontera exacta de la contribución se discuten en la Sección 7.

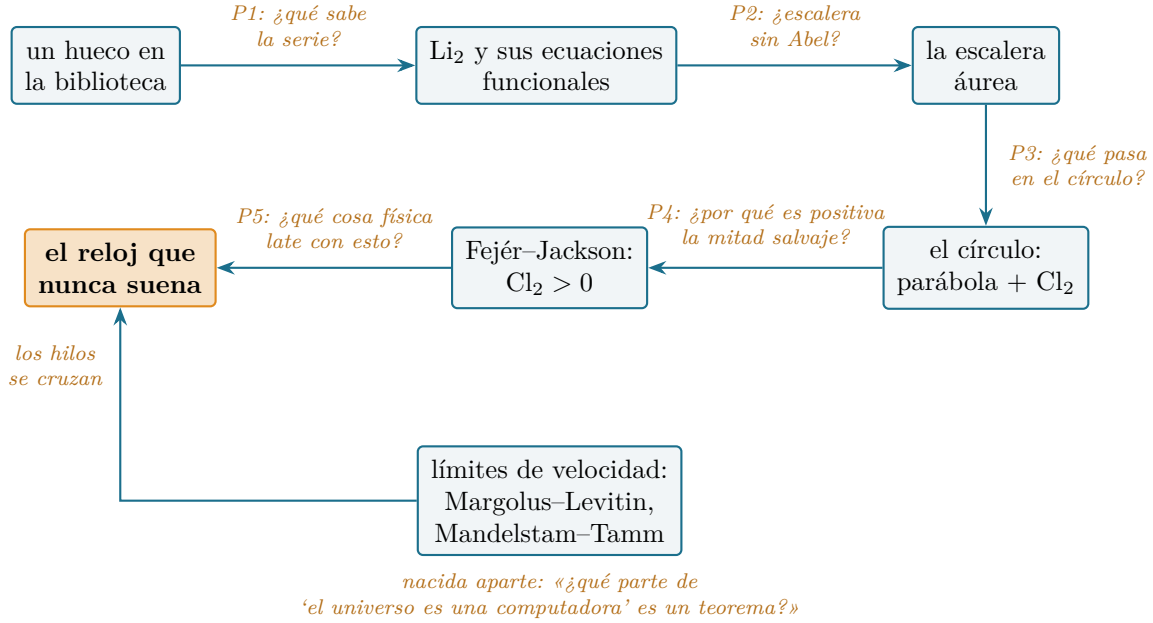


Figura 1: El mapa honesto. El hilo del dilogaritmo recorre la fila de arriba y vuelve; el hilo cuántico (abajo) nació por su cuenta y se *cruzó* con él al final — el cruce, no la cadena, es donde vive el teorema del título. Cada nodo es un bloque de Lean sin **sorry**.

1. La pregunta que lo inicia: ¿por qué la biblioteca cita una función que no tiene?

Pocas funciones se han descubierto tantas veces como el dilogaritmo. Euler escribió su serie en la década de 1760; antes de que pasara un siglo ya lo habían reencontrado Spence, Abel en el estudio de sus ecuaciones funcionales, Lobachevsky en la medida del espacio hiperbólico, y Kummer — cada uno dándole un nombre distinto y una razón distinta para que importara. Dos siglos después reapareció, sin avisar, en las partes finitas de las integrales de Feynman y en la termodinámica de los sistemas integrables. Es esa rara función no elemental que de vez en cuando consiente una forma cerrada, y el catálogo de esas formas cerradas se lee como un recorrido por las matemáticas. Así que hay algo casi cómico en el hecho de que, en 2026 — tras una década de uno de los esfuerzos de formalización más ambiciosos jamás intentados — el dilogaritmo no estuviera en la biblioteca en absoluto. A las máquinas con que hoy certificamos teoremas nunca se les había dicho qué es Li_2 . Pero sí se les había dicho que lo mencionaran.

El archivo `Mathlib/Analysis/SpecialFunctions/Integrals/LogTrigonometric.lean` de Mathlib — la biblioteca matemática del asistente de demostración Lean 4, sobre la que se construye buena parte de la matemática formalizada contemporánea — describe una de sus integrales refiriéndose al dilogaritmo

$$\text{Li}_2(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}.$$

La función en sí no está. Y no solo en Mathlib: hasta donde pudimos determinar, el dilogaritmo, la función de Clausen, la constante de Catalan, la desigualdad de Fejér-Jackson y todos los límites de velocidad cuánticos están ausentes de *todos* los asistentes de demostración (Lean, Rocq/Coq, Isabelle); las bibliotecas cuánticas existentes (CoqQ, SQIR, Isabelle Marries Dirac) formalizan

circuitos, no cotas dinámicas.¹

¿Cómo una función tan central queda sin formalizar durante una década de Mathlib? Porque vive en un punto ciego: demasiado especial para ser infraestructura, demasiado analítica para ser álgebra, y custodiada — como veremos — por exactamente un límite genuinamente delicado. La génesis de este proyecto fue una auditoría: una verificación numérica a cincuenta dígitos de las identidades dilogarítmicas de un preprint reciente de Alha [14]. Auditar los dilogarismos de otro nos mandó a la biblioteca a por una implementación de referencia; la biblioteca nos devolvió con las manos vacías. Decidimos llenar el hueco y seguir haciendo la siguiente pregunta hasta que las preguntas se acabaran. Se acabaron cinco secciones después, dentro de un problema de mecánica cuántica. Este artículo es el cuaderno de viaje.

2. P1: ¿qué sabe la serie de su propia derivada?

Apunte histórico. La función es de Euler (1768); la identidad de reflexión es suya. La transformación de Landen es de 1780. Todo lo de esta sección es clásico (Lewin [1], Zagier [2]); el Lean es `Dilog/Basic.lean`.

Una serie de potencias se deriva término a término, y la derivada del dilogarismo colapsa a funciones elementales:

$$\text{Li}'_2(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{\ln(1-x)}{x} \quad (|x| < 1, x \neq 0).$$

En Lean esta única línea es el corazón analítico de todo el desarrollo — derivación término a término bajo mayorante geométrica (`hasDerivAt_tsum_of_isPreconnected`) y la serie de Mercator para identificar la suma. Conocida la derivada, las ecuaciones funcionales se vuelven mecánicas:

Receta: una ecuación funcional en tres movimientos

Para probar que una combinación F de dilogarismos y logaritmos es constante en un intervalo: (1) derivar término a término y comprobar $F' = 0$ con las reglas de cadena/producto más `field_simp; ring`; (2) concluir que F es constante por la maquinaria del valor medio (`constant_of_has_deriv_right_zero` en subintervalos); (3) evaluar la constante como *límite en la frontera*. En el paso (3) vive el único límite delicado del tema: $\ln x \cdot \ln(1-x) \rightarrow 0$ en el extremo, domado como $(\ln(1-x)/x) \cdot (x \ln x) \rightarrow (-1) \cdot 0$ vía la caracterización por pendientes de la derivada y `tendsto_log_mul_rpow_nhdsGT_zero`. La continuidad de Li_2 hasta la frontera es el criterio M de Weierstrass (`continuousOn_tsum`).

Teorema 1 (`Li2_add_Li2_one_sub`, `Li2_landen`, `Li2_sq`, `Li2_one_half`). *En los dominios indicados,*

$$\begin{aligned} \text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(1-x) &= \frac{\pi^2}{6} - \ln x \ln(1-x) & x \in (0, 1) \\ \text{Li}_2(x) + \text{Li}_2\left(\frac{x}{x-1}\right) &= -\frac{1}{2} \ln^2(1-x) & x \in (0, \frac{1}{2}) \\ \text{Li}_2(x^2) &= 2(\text{Li}_2(x) + \text{Li}_2(-x)) & |x| \leq 1 \\ \text{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{\pi^2}{12} - \frac{\ln^2 2}{2}. \end{aligned}$$

¹Comprobaciones de junio de 2026: Loogle y `grep` sobre Mathlib (cero declaraciones `quantum`; nada de `dilog/polylog/Clausen`, y solo *números* de Catalan); búsquedas sobre el Archive of Formal Proofs y los ecosistemas Rocq/Coq. Ausencia de evidencia, con esa cautela.

Dos notas de honestidad, ambas visibles en los enunciados Lean. El dominio de Landen se detiene en $x = \frac{1}{2}$: más allá, el argumento $x/(x-1)$ sale del disco de convergencia, y una definición por serie de potencias no continúa analíticamente — y no fingimos que lo haga. Y la fórmula de duplicación no necesita cálculo en absoluto: es un puro reordenamiento de la serie por índices pares e impares (`tsum_even_add_odd`), el espejo formal de cómo la habría probado Euler.

De la teoría a la práctica. El dilogarismo es la función estándar de peso 2 de las integrales de Feynman a un bucle y de los invariantes hiperbólicos y de K -teoría; los libros de texto recurren a él constantemente. El valor práctico de formalizarlo es modesto y concreto: una `Li2` verificada con sus ecuaciones funcionales — incluido el único límite delicado de frontera — que otros desarrollos en Lean pueden importar en vez de rederivar.

El giro. Con tres ecuaciones funcionales en la mano, las joyas clásicas del tema son las evaluaciones áureas — y todos los libros de texto llegan a ellas por la relación de cinco términos de Abel, una identidad de dos variables que *no* formalizamos aquí.² ¿Estamos atascados?

3. P2: ¿se puede subir la escalera áurea sin la relación de Abel?

Apunte histórico. Los valores son de Landen (1780); la suma de dos términos es de la memoria de Rogers de 1907 [4]. Su papel como carga central pertenece al *ansatz* termodinámico de Bethe de los años noventa [9, 10, 11].

La respuesta es sí, y la llave son dos accidentes aritméticos de la razón áurea $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, ambos consecuencia inmediata de $\varphi^2 = \varphi + 1$:

$$\frac{1}{\varphi} + \frac{1}{\varphi^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{1/\varphi^2}{1/\varphi^2 - 1} = -\frac{1}{\varphi}.$$

El primero dice que $1/\varphi$ y $1/\varphi^2$ son una *pareja de reflexión*; el segundo, que *Landen lleva* $1/\varphi^2$ a $-1/\varphi$ — y nótese que $1/\varphi^2 \approx 0.382 < \frac{1}{2}$: dentro de nuestro dominio probado de Landen. Reflexión en $1/\varphi^2$, Landen en $1/\varphi^2$, duplicación en $1/\varphi$: tres ecuaciones lineales, tres incógnitas, y `linarith` cierra el sistema.

$$\text{Li}_2\left(\frac{1}{\varphi^2}\right) = \frac{\pi^2}{15} - \ln^2 \varphi, \quad \text{Li}_2\left(\frac{1}{\varphi}\right) = \frac{\pi^2}{10} - \ln^2 \varphi, \quad \text{Li}_2\left(-\frac{1}{\varphi}\right) = \frac{\ln^2 \varphi}{2} - \frac{\pi^2}{15}.$$

Sin relación de cinco términos — un descubrimiento pequeño pero grato del proceso de formalización. En la normalización de Rogers $L(x) = \text{Li}_2(x) + \frac{1}{2} \ln x \ln(1-x)$ los defectos $\ln^2$ se cancelan (`rogersL_inv_goldenRatio_sq`, `rogersL_gold_sum`):

$$L\left(\frac{1}{\varphi^2}\right) = \frac{\pi^2}{15}, \quad L\left(\frac{1}{\varphi}\right) + L\left(\frac{1}{\varphi^2}\right) = \frac{\pi^2}{6} = L(1),$$

y el primero, normalizado, es la carga central efectiva del *ansatz* de Bethe termodinámico de Lee–Yang, $c_{\text{eff}} = L(1/\varphi^2)/L(1) = 2/5$ — hasta donde sabemos, la primera identidad dilogarítmica TBA verificada en un asistente de pruebas.

De la teoría a la práctica. El valor $c_{\text{eff}} = 2/5$ es la carga central efectiva del modelo de Lee–Yang, una CFT minimal no unitaria cuyos ceros de Yang–Lee se han observado experimentalmente en sistemas de espines. La identidad aquí formalizada es la entrada más simple de la tabla dilogarítmica

²Queda formalizada en un paper compañero [16], sobre el dilogarismo construido aquí; el desvío de esta sección —alcanzar las evaluaciones áureas sin Abel— sigue siendo el registro honesto de cómo se obtuvieron por primera vez en este desarrollo.

del ansatz termodinámico de Bethe; tener una verificada a máquina ancla cualquier formalización posterior de la termodinámica de modelos integrables.

El giro. La escalera vive la vida de la función *dentro* del intervalo de convergencia. El siguiente territorio natural es la propia frontera. ¿Qué hace la serie en el círculo unidad?

4. P3: ¿qué pasa en el círculo?

Apunte histórico. Clausen introdujo su función en 1832 [3]; la constante de Catalan es de su memoria de 1865, y su irracionalidad sigue, famosamente, abierta. La serie del coseno de abajo es el desarrollo de Fourier del polinomio de Bernoulli B_2 , que Mathlib ya posee (`hasSum_one_div_nat_pow_mul_cos`); el Lean de esta sección es `Dilog/Clausen.lean`.

En el círculo el dilogarismo se parte en una mitad mansa y una mitad salvaje:

$$\begin{aligned} \text{Li}_2(e^{i\theta}) &= \underbrace{\sum_{n \geq 1} \frac{\cos n\theta}{n^2}}_{= \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi\theta}{2} + \frac{\theta^2}{4}} + i \underbrace{\sum_{n \geq 1} \frac{\sin n\theta}{n^2}}_{= \text{Cl}_2(\theta)} \quad (\theta \in [0, 2\pi]). \\ &= \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi\theta}{2} + \frac{\theta^2}{4} + i \text{Cl}_2(\theta) \end{aligned}$$

La parte real es una *parábola elemental* (`hasSum_cos_div_sq`, desde la maquinaria Bernoulli–Fourier de Mathlib en $k = 1$). La parte imaginaria no es elemental en absoluto: es la **función de Clausen**, una función especial genuinamente nueva — la razón de que exista esta sección. En el cuarto de círculo produce una celebridad:

$$G = \text{Cl}_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} = 0,9159\dots,$$

la **constante de Catalan**, ausente — hasta donde pudimos determinar — de todos los asistentes de demostración hasta ahora (`catalanConst`, `Cl2_pi_div_two`; la prueba es el mismo reordenamiento par/impar que la duplicación — los senos de índice par se anulan, los impares dan la serie alternada). Las simetrías básicas salen gratis: $\text{Cl}_2(0) = \text{Cl}_2(\pi) = 0$, Cl_2 es impar, y $\text{Cl}_2(2\pi - \theta) = -\text{Cl}_2(\theta)$.

De la teoría a la práctica. Cl_2 es, salvo escala, la función de Lobachevsky: el volumen de un tetraedro hiperbólico ideal es una suma de tres valores de Cl_2 , así que esto es el corazón analítico de los volúmenes de 3-variedades hiperbólicas y complementos de nudos. La constante de Catalan aparece como la entropía de dímeros G/π de la red cuadrada. Una Cl_2 verificada es un paso concreto hacia volúmenes hiperbólicos y constantes de entropía reticular comprobados a máquina.

El giro. Dibújese la mitad salvaje (Figura 2) y una sospecha domina todo: entre 0 y π la función parece *positiva*. Dos valores y una corazonada no son un teorema. ¿Por qué es positiva? La pregunta es más vieja de lo que parece: es la de Fejér, de 1910.

5. P4: ¿por qué es positiva la mitad salvaje?

Apunte histórico. Fejér planteó y probó parcialmente la positividad de las sumas parciales del seno en 1910; la prueba de Jackson es de 1911 [5, 6]. Es el abuelo de la teoría de sumas trigonométricas positivas (Viotoris, Askey). El Lean es `Dilog/FejerJackson.lean`.

Teorema 2 (`fejersum_pos`). Para todo $M \geq 1$ y $\theta \in (0, \pi)$: $\sum_{k=1}^M \frac{\sin k\theta}{k} > 0$.

Caso comprobable a mano. $M = 2$: $\sin \theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta = \sin \theta (1 + \cos \theta) > 0$ en $(0, \pi)$. El valor de la formalización está en que esa misma certeza cubre ahora todo M .

La prueba es la inducción clásica por mínimo interior, con dos toques que merece la pena registrar. Primero, el núcleo de Dirichlet se maneja *multiplicativamente* — sin división, sin singularidad evitable:

$$2 \sin \frac{\theta}{2} \sum_{k=1}^M \cos k\theta = \sin((M + \frac{1}{2})\theta) - \sin \frac{\theta}{2},$$

un telescopio de $\sin((k + \frac{1}{2})\theta)$ vía la identidad producto-a-suma (`Finset.sum_range_sub`). Segundo, en un mínimo local interior la ecuación crítica $\sin((M + \frac{1}{2})\theta_0) = \sin(\theta_0/2)$ *factoriza* (`Real.sin_sub_sin`) como $\sin(M\theta_0/2) \cos((M+1)\theta_0/2) = 0$, y sus dos ramas fuerzan

$$\sin(M\theta_0) = 0 \quad \text{o} \quad \sin(M\theta_0) = \sin \theta_0 > 0 :$$

en ambos casos el último término de la suma es no negativo en el mínimo, así que el valor mínimo supera la suma parcial anterior — positiva por inducción. Los valores de frontera se anulan; la compacidad cierra.

De Fejér–Jackson a la función de Clausen hay una sumación de Abel, y aquí la formalización encontró una pequeña simplificación: *no hace falta asintótica*. Escribiendo la suma parcial de $(N+1)$ términos de la serie de Cl_2 en términos de las sumas de Fejér–Jackson S_M ,

$$\sum_{n=1}^{N+1} \frac{\sin n\theta}{n^2} = \frac{S_{N+1}(\theta)}{N+1} + \sum_{k=1}^N S_k(\theta) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right),$$

cada pieza de la derecha es positiva, y el sumando $k = 1$ por sí solo vale $\sin(\theta)/2$. Toda suma parcial es por tanto $\geq \sin(\theta)/2$ — sin cotas de números armónicos, sin estimaciones de cola — y el límite hereda la cota (`Cl2_pos`):

$$\text{Cl}_2(\theta) \geq \frac{\sin \theta}{2} > 0 \quad (0 < \theta < \pi).$$

De la teoría a la práctica. El núcleo de Fejér sustenta la sumabilidad Cesàro de las series de Fourier — el remedio estándar contra la oscilación de Gibbs en reconstrucción de señales y diseño de filtros — y la positividad de sumas parciales trigonométricas es una puerta recurrente en la teoría geométrica de funciones. La desigualdad verificada es un ladrillo reutilizable para la teoría de aproximación formalizada.

El giro — el grande, y el honesto. Demos un paso atrás y miremos lo que tenemos en las manos: una suma $\sum p_n e^{-in\theta}$ con pesos positivos $p_n \propto 1/n^2$, cuya parte imaginaria nunca se anula en $(0, \pi)$. Un físico lee esa expresión al instante — es la *autocorrelación de un estado cuántico*, el producto interno entre un estado y su propia evolución temporal, para poblaciones p_n sobre niveles de energía equiespaciados. Debemos ser honestos sobre cómo entró esta lectura en el proyecto, porque *no* nació de la cadena de preguntas: un hilo paralelo — nacido de preguntar qué parte de la vieja metáfora «el universo es una computadora» es un teorema de verdad — ya había formalizado las dos cotas clásicas sobre la velocidad de evolución de cualquier estado cuántico. En este punto los dos hilos se cruzaron: el círculo llevaba todo el tiempo midiendo *tiempo*, y el teorema de positividad que acabábamos de probar era una afirmación sobre un sistema cuántico que no puede alcanzar un estado ortogonal. ¿Qué dicen sobre él los límites de velocidad?

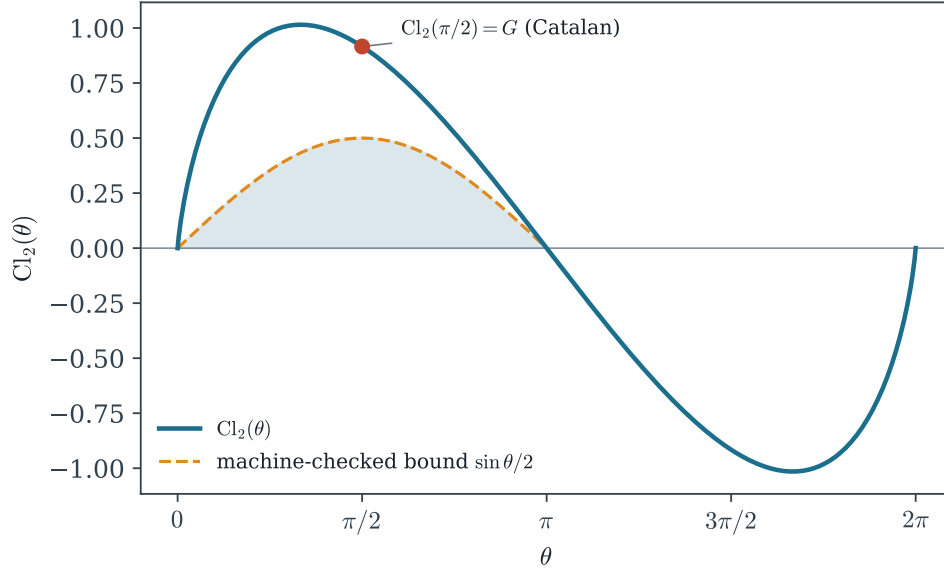


Figura 2: La función de Clausen en $[0, 2\pi]$ con la cota inferior verificada a máquina $\sin(\theta)/2$ (sombreada) en $(0, \pi)$, y la constante de Catalan en el cuarto de círculo. El script verifica la cota en una malla de 400 puntos a 30 dígitos.

6. P5: ¿qué cosa física late con esta función?

Apunte histórico. Mandelstam y Tamm acotaron el tiempo de ortogonalización por la *dispersión* de energía en 1945 [7]; Margolus y Levitin lo acotaron por la energía media en 1998 [8]. Juntos son los “límites de velocidad cuánticos” de los libros de texto: cuántos estados distinguibles puede visitar un sistema por unidad de tiempo, con un presupuesto de energía dado. El Lean es `QSL/`.

Un estado $|\psi_0\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$ evoluciona con autocorrelación $S(t) = \sum_n p_n e^{-iE_n t}$, $p_n = |c_n|^2$, y alcanza un estado ortogonal en el tiempo τ si y solo si $S(\tau) = 0$. Esto es una afirmación sobre una función escalar de una medida espectral discreta no negativa, y así lo formalizamos — el espacio de Hilbert es pura contabilidad. La ortogonalidad entra como dos condiciones reales ($\text{Re } S = \text{Im } S = 0$); Margolus–Levitin no necesita números complejos en absoluto.

Teorema 3 (`margolus_levitin`, `mandelstam_tamm_L1`; $\hbar = 1$). *Si $S(\tau) = 0$ con $\tau \geq 0$, entonces*

$$\pi \leq 2 \langle E \rangle \tau \quad y \quad 1 \leq D_1 \tau, \quad D_1 = \sum_n p_n |E_n - \bar{E}|.$$

El corazón de Margolus–Levitin es una desigualdad de interés independiente, $\cos x \geq 1 - \frac{2}{\pi}(x + \sin x)$ para $x \geq 0$ (con igualdad en 0 y en π), que probamos con el mismo patrón unimodal que Fejér–Jackson: sube y baja, ambos extremos en cero, partida en $x_0 = 2 \arctan(2/\pi)$. La misma forma de prueba cargó con tres teoremas de este artículo — no es casualidad sino técnica transferible. Como $D_1 \leq \Delta E$ por Cauchy–Schwarz, la segunda cota implica la Mandelstam–Tamm débil de los libros, $\tau \geq 1/\Delta E$; la constante exacta $\pi/2$ necesita el argumento geodésico y queda como camino (§8).

Y ahora el desenlace. Tómense poblaciones $p_n = \frac{6}{\pi^2 n^2}$ sobre niveles $E_n = n$: el *estado zeta de peso 2*. Su autocorrelación es nuestra protagonista,

$$S(\theta) = \frac{6}{\pi^2} \text{Li}_2(e^{-i\theta}) = \frac{6}{\pi^2} \left(\underbrace{\frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi\theta}{2} + \frac{\theta^2}{4}}_{\text{la parábola de la §4}} - i \underbrace{\text{Cl}_2(\theta)}_{\text{positiva, por la §5}} \right).$$

Su energía media $\sum_n p_n n$ *diverge*. Su varianza de energía también. Ambas cotas del Teorema 3 se cumplen por vacuidad: sobre este estado, los límites de velocidad de la mecánica cuántica no predicen nada. Lo elegimos a propósito — es el punto ciego de las cotas, el régimen donde los límites de los libros enmudecen, y el dilogaritmo formalizado es lo que responde en su lugar. Uno podría suponer que un estado así, sin cota de energía, se ortogonaliza al instante. La verdad es el extremo opuesto:

Teorema 4 (`zetaState_never_orthogonal`). *Para todo $\theta \in (0, 2\pi)$, las partes real e imaginaria de la autocorrelación del estado zeta de peso 2 no son ambas cero: el estado nunca alcanza un estado ortogonal.*

Prueba (tal como en Lean). En $(0, \pi)$ la parte imaginaria es $-\text{Cl}_2(\theta) \neq 0$ por la cota de Fejér–Jackson. En $\theta = \pi$ la parte real es el valor de la parábola, $-\pi^2/12 \neq 0$ (es $-\eta(2)$). En $(\pi, 2\pi)$, la reflexión $\text{Cl}_2(2\pi - \theta) = -\text{Cl}_2(\theta)$ devuelve el signo al primer caso. $\square$

De hecho $|S| \geq \frac{6}{\pi^2} \cdot \frac{\pi^2}{12} = \frac{1}{2}$ en todo el círculo (certificado numéricamente en malla fina; el teorema Lean es la no anulación): el estado nunca llega ni a *mitad* de camino de la distinguibilidad (Figura 3). Un reloj con presupuesto energético infinito cuya campana nunca llega a sonar — porque el presupuesto se gasta en una cola espectral pesada y no en separación coherente. La energía es necesaria para la velocidad de evolución (Margolus–Levitin); este es el contrapunto verificado a máquina de que no es, ni de lejos, suficiente.

De la teoría a la práctica. Los límites de velocidad cuánticos fijan el tiempo mínimo de una puerta, una medida o una transferencia de estado para un presupuesto de energía dado; reaparecen en computación cuántica, metrología y termodinámica cuántica (carga de baterías, control óptimo). El estado zeta deja una lección práctica: un gran presupuesto de energía no compra velocidad si se asienta en una cola espectral pesada — la evolución rápida necesita energía repartida *coherentemente*, no solo en cantidad.

Observación 1 (Qué relojes sí suenan: una observación de cierre). *Para poblaciones monótonas no crecientes sobre niveles equiespaciados, sonar (ortogonalizarse) significa un cero de la serie de potencias $\sum_n p_n z^n$ en el círculo unidad. El teorema de Eneström–Kakeya (1893/1912) [12] ya prohíbe ceros dentro del disco; su caso de frontera fija el resto. De $(1 - z) \sum_k p_k z^k = p_0 + \sum_{k \geq 1} (p_k - p_{k-1}) z^k - p_N z^{N+1}$, la desigualdad triangular en $|z| = 1$ es igualdad solo si cada decremento no nulo $p_{k-1} - p_k$ se sitúa en un índice k con $z^k = 1$: los decrementos deben concentrarse en una progresión aritmética, y el cero es una raíz de la unidad. El estado que satura Margolus–Levitin, $(|0\rangle + |E\rangle)/\sqrt{2}$, es exactamente un caso así ($\frac{1}{2}(1 + z)$, cero en $z = -1$). El estado zeta es el extremo opuesto: sus decrementos sucesivos $p_n - p_{n+1} > 0$ en todo índice, nunca confinados a una progresión, así que ninguna raíz de la unidad sobrevive y el reloj no puede sonar — recuperando el Teorema 4 desde el lado de los coeficientes. No hemos encontrado el diccionario resultante — localización de raíces de series de coeficientes positivos $\leftrightarrow$ ortogonalizabilidad de estados cuánticos monótonos — en ninguna de las dos literaturas; lo registramos como observación y como camino.*

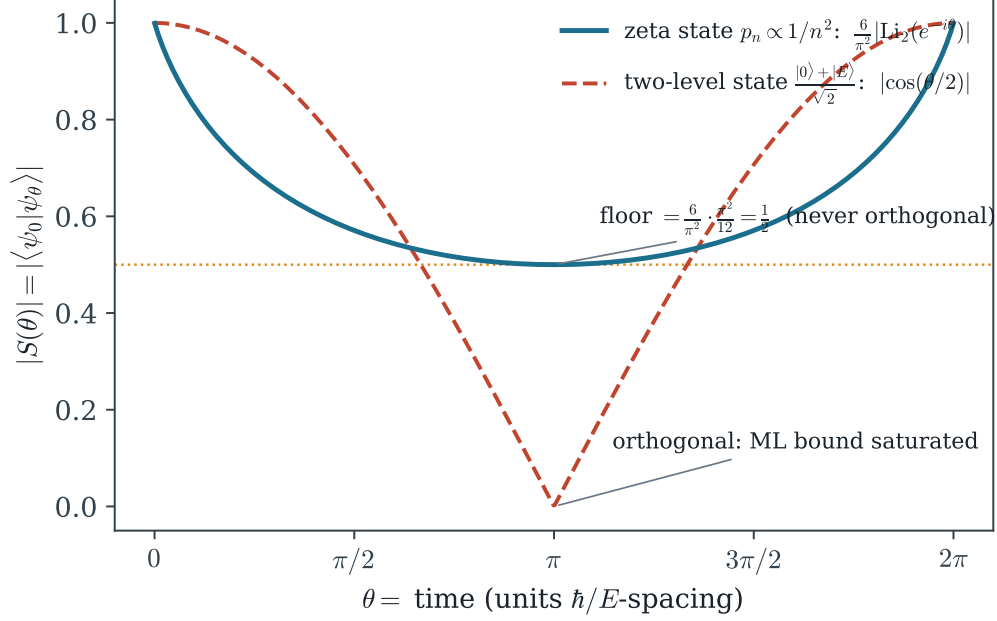


Figura 3: Dos estados con el mismo espaciado de niveles. El estado de dos niveles $(|0\rangle + |E\rangle)/\sqrt{2}$ (discontinuo) satura Margolus–Levitin y alcanza la ortogonalidad en $\theta = \pi$. El estado zeta (continuo), con energía media *infinita*, tiene $|S| \geq \frac{1}{2}$: el reloj que nunca suena. El script verifica que el suelo vale $\eta(2) = \pi^2/12$ en $\theta = \pi$.

7. La frontera de la contribución

Todo lo que aquí es matemática es clásico: Euler (1768), Landen (1780), Clausen (1832), Rogers (1907), Fejér (1910), Jackson (1911), Mandelstam–Tamm (1945), Margolus–Levitin (1998); la lectura TBA de los valores áureos es de los noventa. No reclamamos ninguna identidad nueva ni ninguna desigualdad nueva. Las contribuciones son: (i) el desarrollo verificado a máquina en sí — según nuestras comprobaciones de junio de 2026, la primera formalización en cualquier asistente de demostración de cada elemento listado en el resumen; (ii) tres decisiones de ingeniería de pruebas quizá reutilizables: el telescopio de Dirichlet sin división, la cota de Abel sin asintótica $\text{Cl}_2 \geq \sin(\theta)/2$, y los enunciados completamente reales (medida espectral escalar) de los límites de velocidad; (iii) el ensamblaje del Teorema 4, cuya lectura física no hemos visto enunciada, aunque no nos sorprendería que fuera folclore entre especialistas en polilogaritmos o en QSL; y (iv) la Observación 1.

Formalización relacionada. Construimos directamente sobre la infraestructura analítica de Mathlib: derivación término a término, el criterio M de Weierstrass, la maquinaria del valor medio y el desarrollo de Bernoulli–Fourier que nos entrega la parábola gratis. Las funciones especiales en la literatura de asistentes de demostración se han centrado hasta ahora en Γ , ζ y las funciones trascendentes elementales; los polilogaritmos, la función de Clausen y las sumas trigonométricas positivas no estaban entre ellas. Por el lado cuántico, las bibliotecas establecidas (CoqQ, SQIR, Isabelle Marries Dirac) formalizan circuitos y semántica de puertas, no cotas dinámicas sobre evolución continua. Este desarrollo se sitúa en el hueco entre esos dos cuerpos de trabajo.

Sobre la metodología: la formalización se llevó a cabo en colaboración con un asistente de IA (Claude, Anthropic), con cada paso custodiado por el núcleo de Lean, cada identidad verificada independientemente a 20–50 dígitos *antes* de formalizar, y cada teorema comprobado con `#print`

axioms para depender solo de `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. La corrección no descansa en el asistente: el núcleo de Lean comprueba cada prueba, así que la IA afectó al camino hacia cada teorema, no a su validez. Las matemáticas, los errores y las afirmaciones siguen siendo responsabilidad del autor.

8. Caminos abiertos

1. **La relación de cinco términos de Abel** — la clave de bóveda del peso 2; con ella, toda identidad dilogarítmica de dos variables se sigue. *Ya formalizada* en un paper compañero [16], sobre el dilogaritmo construido aquí; la maquinaria de reflexión/Landen de este paper fue el calentamiento.
2. **El dilogaritmo complejo** y la función de Bloch–Wigner; con ellos, la entropía de dímeros 2D (G/π — Catalan otra vez) y los volúmenes hiperbólicos quedan al alcance.
3. **Mandelstam–Tamm exacta** ($\pi/2\Delta E$, el argumento geodésico) y la cota de Margolus–Levitin para fidelidad arbitraria — conjeturada en 2003, probada solo en 2023 [13]: un teorema fresco que formalizar.
4. **Eneström–Kakeya**, como objetivo de formalización y como diccionario de la Observación 1.
5. **Sumas trigonométricas positivas más allá de Fejér–Jackson** (Vietoris) — el kit ya está en su sitio.

Preguntas para llevarse

Un artículo construido a base de preguntas debe terminar con las que no supo responder — una por estación del mapa, ninguna retórica.

- Sobre P1.** El peso 1 (logaritmos) no necesita límites delicados; el peso 2 necesitó exactamente uno ($\ln x \cdot \ln(1-x) \rightarrow 0$, el único sitio donde nuestra formalización tuvo que pelear). ¿Es el número de límites de frontera genuinamente delicados un *invariante del peso* — y qué cuenta?
- Sobre P2.** Llegamos a los valores áureos de Landen sustituyendo una identidad de dos variables (la de Abel) por tres de una variable, porque el punto áureo vive donde las órbitas de la reflexión y de Landen se cortan. ¿Qué especializaciones de la relación de cinco términos son alcanzables así — precisamente: cuál es el subgrupo de relaciones generado por reflexión, Landen y duplicación dentro del grupo completo de ecuaciones funcionales de Li_2 , y está la relación de cinco términos en él?
- Sobre P3.** En el círculo, la serie del coseno de peso par es un polinomio y la del seno es transcendentamente nueva; en peso impar los papeles se intercambian. ¿Qué *sabe* la paridad del peso sobre la frontera para intercambiar la mitad mansa y la salvaje?
- Sobre P4.** Tres pruebas de positividad de este desarrollo comparten una misma forma: sube-y-baja con ambos extremos en cero (Fejér–Jackson, la desigualdad del coseno de Margolus–Levitin, y la propia Cl_2 vía la integral de $-\ln(2\sin(t/2))$). ¿Hay un solo teorema detrás — un principio del máximo para sumas positivas — del que las tres sean instancias, y sería *ese* lo correcto a formalizar a continuación?

Sobre P5. El estado zeta derrota a ambos límites de velocidad de los libros de texto mediante una cola espectral pesada, y sin embargo su comportamiento de ortogonalización está perfectamente determinado. ¿Cuál es el funcional correcto de la medida espectral que *sí* decide $\tau_\perp$ — y es el diccionario de Eneström–Kakeya de la Observación 1 su sombra sobre los estados monótonos?

A. Reproducir

```
git clone https://github.com/karlesmarin/godsil-gutman-lean
cd godsil-gutman-lean && lake exe cache get
lake build Dilog QSL
```

Toolchain de Lean v4.30.0-rc2, Mathlib fijada en 701fb6e9. Las figuras se regeneran con `python figures/dilog_fig*.py`; cada script verifica su contenido matemático contra numérica de 20–40 dígitos antes de dibujar.

B. Inventario Lean

Archivo	Contenido	Líneas
Dilog/Basic.lean	Li_2 : serie, derivada, reflexión, Landen, duplicación, $\text{Li}_2(\frac{1}{2})$, escalera áurea, Rogers L, Lee–Yang	581
Dilog/Clausen.lean	Cl_2 , G de Catalan, parábola de Bernoulli, $\text{Cl}_2 \geq \sin \theta/2$, $\text{Cl}_2(2\pi - \theta) = -\text{Cl}_2(\theta)$, Teorema 4	332
Dilog/FejerJackson.lean	desigualdad de Fejér–Jackson	189
QSL/Basic.lean	Margolus–Levitin (+ la desigualdad del coseno)	238
QSL/MandelstamTamm.lean	Mandelstam–Tamm, forma L^1	134
		1 474

Cuadro 1: El desarrollo. Todos los teoremas sin `sorry`; axiomas: `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` en todo.

Referencias

- [1] L. Lewin, *Polylogarithms and Associated Functions*, North-Holland, 1981.
- [2] D. Zagier, The dilogarithm function, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer, 2007.
- [3] T. Clausen, Über die Function $\sin \varphi + \frac{1}{2^2} \sin 2\varphi + \frac{1}{3^2} \sin 3\varphi + \text{etc.}$, *J. Reine Angew. Math.* **8** (1832).
- [4] L. J. Rogers, On function sum theorems connected with the series $\sum x^n/n^2$, *Proc. London Math. Soc.* **4** (1907).
- [5] L. Fejér, Lebesguesche Konstanten und divergente Fourierreihen, *J. Reine Angew. Math.* **138** (1910).
- [6] D. Jackson, Über eine trigonometrische Summe, *Rend. Circ. Mat. Palermo* **32** (1911).
- [7] L. Mandelstam e I. Tamm, The uncertainty relation between energy and time in nonrelativistic quantum mechanics, *J. Phys. (USSR)* **9** (1945) 249.
- [8] N. Margolus y L. B. Levitin, The maximum speed of dynamical evolution, *Physica D* **120** (1998) 188; arXiv:quant-ph/9710043.

- [9] Al. B. Zamolodchikov, Thermodynamic Bethe ansatz in relativistic models, *Nucl. Phys. B* **342** (1990) 695.
- [10] W. Nahm, Conformal field theory and torsion elements of the Bloch group, en *Frontiers in Number Theory, Physics, and Geometry II*, Springer, 2007.
- [11] A. N. Kirillov, Dilogarithm identities, *Prog. Theor. Phys. Suppl.* **118** (1995) 61.
- [12] G. Eneström, *Öfv. af Kungl. Vetenskaps-Akad. Förh.* **50** (1893); S. Kakeya, On the limits of the roots of an algebraic equation with positive coefficients, *Tôhoku Math. J.* **2** (1912) 140.
- [13] N. Hörnedal y O. Sönnernborn, The Margolus–Levitin quantum speed limit for an arbitrary fidelity, *Phys. Rev. Research* **5** (2023); véase también la prueba elemental en arXiv:2307.16854.
- [14] L. Alha, Families of self-inverse functions and dilogarithm identities, arXiv:2509.07598.
- [15] The mathlib Community, The Lean mathematical library, *CPP 2020*.
- [16] C. Marín, *El pentágono, verificado por máquina: la relación de cinco términos de Abel en Lean 4*, paper compañero, mismo repositorio, 2026.